

Radioaktivita je matematicky hlavně o exponenciále: každý poločas ubude polovina. Než začneš, zopakuj si mocniny, logaritmus, geometrickou posloupnost, zápis jaderné reakce a práci v tabulce.

1. Mocniny s přirozeným a záporným exponentem ZŠ

Kde to najdeš: Začátečníci H12 Mocniny, 1.+2. H36 Mocniny a odmocniny

Po n poločasech zbude $\left(\frac{1}{2}\right)^n$ původního množství. Stejně číslo zapíšeš jako 2^{-n} – záporný exponent znamená převrácenou hodnotu. Když čas není celým násobkem poločasu, exponent je zlomek $\frac{t}{T}$. Pozor: po dvou poločasech nezůstane nic, ale čtvrtina.

$$\left(\frac{1}{2}\right)^n = 2^{-n} \text{ polovina } n\text{-krát za sebou}$$

$$a^{-n} = \frac{1}{a^n} \text{ záporný exponent}$$

Příklad: Kolik procent jader zbude po třech poločasech?

- $\left(\frac{1}{2}\right)^3 = \frac{1}{8}$.
- $\frac{1}{8} = 0,125 = 12,5\%$.

Zkus sám:

- Kolik procent zbude po deseti poločasech?
- Spočítej $2^{-\frac{t}{T}}$ pro $t = 16$ dní a $T = 8$ dní.

2. Exponenciální rovnice a logaritmus SŠ

Kde to najdeš: 1.+2. H24 Exponenciála a logaritmus, Maturita H10 Exponenciální a logaritmické funkce a rovnice

Když hledáš čas, za který aktivita klesne na zadanou hodnotu, je neznámá v exponentu. Rovnici $2^x = a$ vyřešíš logaritmem: $x = \log_2 a$. Kalkulačka má obvykle jen $\ln$ nebo $\log$, proto použij převod $\log_2 a = \frac{\ln a}{\ln 2}$. Nejdřív rovnici uprav tak, aby mocnina zůstala sama na jedné straně.

$$2^x = a \Leftrightarrow x = \log_2 a \text{ definice logaritmu}$$

$$\log_2 a = \frac{\ln a}{\ln 2} \text{ převod na přirozený logaritmus}$$

Příklad: Vyřeš $10 \cdot 2^{-\frac{t}{6}} = 2$.

- Vyděl deseti: $2^{-\frac{t}{6}} = 0,2$, tj. $2^{\frac{t}{6}} = 5$.
- $\frac{t}{6} = \log_2 5 = \frac{\ln 5}{\ln 2} \doteq 2,32$.
- $t \doteq 13,9$.

Zkus sám:

- Spočítej $\log_2 1\,000$.
- Po kolika poločasech zbude 30 % jader?

3. Geometrická posloupnost SS

Kde to najdeš: 1.+2. H25 Posloupnosti, Maturita H12 Posloupnosti

V geometrické posloupnosti vznikne každý další člen vynásobením stejným kvocientem q . Pokles o polovinu za každý poločas je geometrická posloupnost s $q = \frac{1}{2}$; při házení kostkami zbývá každé kolo $\frac{5}{6}$ kostek. Kvocient zjistíš jako podíl dvou sousedních členů.

$$a_n = a_1 \cdot q^{n-1} \text{ } n\text{-tý člen}$$

Příklad: Máme 1 000 kostek a každé kolo odložíme ty, na kterých padla šestka. Kolik jich zhruba zbude po 5 kolech?

1. Každé kolo zbude $\frac{5}{6}$ kostek, tedy $q = \frac{5}{6}$.
2. Po 5 kolech: $1\,000 \cdot \left(\frac{5}{6}\right)^5 \doteq 402$ kostek.

Zkus sám:

1. Urči a_5 posloupnosti s $a_1 = 80$ a $q = \frac{1}{2}$.
2. Jaký je kvocient posloupnosti 64, 48, 36, ...?

4. Zápis jaderné reakce SS

Kde to najdeš: 3.+4. H25 Jaderná energie

V každé jaderné přeměně se zachovává součet nukleonových čísel A (nahore) i součet protonových čísel Z (dole). Částice α je jádro helia ${}^4_2\text{He}$, elektron při přeměně β^- zapíšeš ${}^0_{-1}\text{e}$ a neutron ${}^1_0\text{n}$. Chybějící částici najdeš odečtením čísel a prvek podle protonového čísla v tabulce.

Příklad: Doplň přeměnu α : ${}^{226}_{88}\text{Ra} \rightarrow {}^4_2\text{He} + ?$

1. $A = 226 - 4 = 222$, $Z = 88 - 2 = 86$.
2. Prvek se $Z = 86$ je radon: ${}^{222}_{86}\text{Rn}$.

Zkus sám:

1. Co vznikne přeměnou β^- z ${}^{14}_6\text{C}$?
2. Kolik neutronů chybí: ${}^{235}_{92}\text{U} + {}^1_0\text{n} \rightarrow {}^{141}_{56}\text{Ba} + {}^{92}_{36}\text{Kr} + ?$

5. Tabulka a graf v tabulkovém procesoru SS

Kde to najdeš: 1.+2. H9 Tabulky a grafy z měření, 1.+2. H56 Praktikum: reálná data

Do prvního sloupce napiš čas (třeba 0 až 10 poločasů), do druhého vzorec pro aktivitu a vzorec zkopíruj dolů. Počáteční aktivitu a poločas dej do samostatných buněk a odkazuj na ně absolutním odkazem (se znaky dolaru), aby se při kopírování neposouvaly. Z obou sloupců vytvoř bodový graf (XY) a popiš osy i s jednotkami.

$$A = A_0 \cdot 2^{-\frac{t}{T}} \text{ vzorec pro sloupec aktivity}$$

Příklad: Jaké hodnoty vyjdou v tabulce pro aktivitu 800 Bq a poločas 8 dní v časech 0, 8, 16 a 24 dní?

1. Každých 8 dní se aktivita vydělí dvěma.
2. 800 Bq, 400 Bq, 200 Bq, 100 Bq.

Zkus sám:

1. Kolik řádků s daty potřebuješ pro časy 0 až 10 poločasů po jednom poločasu?
2. Jakou aktivitu ukáže vzorec pro 800 Bq, poločas 8 dní a čas 12 dní?

Kde se to doučit

- **Realisticky.cz – Zákon radioaktivních přeměn (M. Krynický)** – Poločas, zákon radioaktivní přeměny a řešené příklady.
<http://www.realisticky.cz/ucebnice/02%20Fyzika%20S%C5%A0/06%20Modern%C3%AD%20fyzika/03%20Atomov%C3%A1%20jadern%C3%A1%20fyzika/06%20Z%C3%A1kon%20radioaktivn%C3%ADch%20p%C5%99em%C4%9Bn.pdf>
- **Realisticky.cz – Jaderné reakce** – Zápis jaderných reakcí a zákony zachování.
<http://www.realisticky.cz/ucebnice/02%20Fyzika%20S%C5%A0/06%20Modern%C3%AD%20fyzika/03%20Atomov%C3%A1%20jadern%C3%A1%20fyzika/07%20Jadern%C3%A9%20reakce.pdf>
- **Walter Fendt – Radioaktivní rozpadový zákon (česká simulace)** – Simulace přeměny mnoha jader a graf úbytku nepřeměněných jader.

Výsledky ke kontrole

- **1. Mocniny s přirozeným a záporným exponentem:** 1) $2^{-10} \doteq 0,001 = 0,1 \%$; 2) $2^{-2} = \frac{1}{4}$
- **2. Exponenciální rovnice a logaritmus:** 1) asi 9,97; 2) $\log_2 \frac{1}{0,3} \doteq 1,74$ poločasu
- **3. Geometrická posloupnost:** 1) 5; 2) 0,75
- **4. Zápis jaderné reakce:** 1) ${}^1_7\text{N}$; 2) 3 neutrony
- **5. Tabulka a graf v tabulkovém procesoru:** 1) 11; 2) $800 \cdot 2^{-1,5} \doteq 283 \text{ Bq}$